

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN APLICADA III



PROYECTO MATRICULA SISTEMA

Integrantes:

Salazar, Pedro

Barrios, Jaime

Visual Basic Studio 2022

Profesora:

Anna Araba

Semestre I, 2023

7 de julio de 2023

Índice

Índice	1-2
Resumen	3
Introducción	3-4
Objetivos:	
- General	5
- Específicos	5
Planteamiento del Problema	5
Alcance	5
Justificación	6
1. Información sobre la aplicación	
1.1. Explicación general sobre la aplicación	6
1.2. Versión del VB utilizado	6
2. Conclusión y Recomendaciones	
2.1. Del Equipo	7
2.2. Individual:	7
3. Anexo	
3.1. Cronograma Estimado del Proyecto Final	7-8
3.2. Cronograma Real del Proyecto Final	8-9
3.3. Documentación de los entregables de las fases identificadas en el cronograma real	
3.3.1. Fase de Análisis (1)	
3.3.1.1. Lista de Requerimientos	9-10
3.3.1.2. Diseño preliminar del Prototipo	9-10
3.3.2. Fase de Diseño (2)	
3.3.2.1. Diagrama general del sistema	10-15
3.3.2.2. Diagrama de la Base de Datos	16-19
3.3.3. Fase de Desarrollo (3)	
3.3.3.1. Pruebas (Ejecución y Resultados)	20-29

4. GLOSARIO	30
5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	31

Resumen

El presente informe describe el desarrollo de una aplicación que tiene como objetivo facilitar el proceso de matrícula en un centro educativo. El proyecto se enfoca en el desarrollo de una base de datos que almacena información sobre materias, grupos, sedes y subgrupos disponibles para la matrícula. Además, se crea una aplicación Windows Forms en Visual Basic que utiliza un sistema de formularios para permitir a los estudiantes realizar la matrícula de manera eficiente. La conexión entre la base de datos y la aplicación garantiza un proceso unificado y optimizado.

Introducción

El proceso de matrícula en los centros educativos desempeña un papel crucial en el desarrollo tanto individual como colectivo de los estudiantes. Sin embargo, muchos centros aún realizan este proceso de manera escrita y presencial, lo que puede generar problemas de organización, pérdida de hojas de matrícula, errores en la inserción de datos y dificultades inesperadas que impiden a los estudiantes completar el proceso el día establecido. Ante esta situación, se plantea la necesidad de desarrollar una aplicación que facilite la matrícula de manera virtual, automatizando y optimizando el proceso tanto para los estudiantes como para el centro educativo.

El presente proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de una aplicación que simplifique el proceso de matrícula en un centro educativo. Para lograrlo, se ha diseñado una base de datos que contiene información detallada sobre las materias, grupos y subgrupos disponibles para la matrícula. Esta base de datos servirá como soporte fundamental para la aplicación a desarrollar. Asimismo, se ha creado una aplicación Windows Forms en Visual Basic que permite a los estudiantes introducir su información y realizar la matrícula de manera eficiente.

La conexión entre la base de datos y la aplicación garantiza un proceso unificado y ágil, facilitando la recolección de información de matrícula por parte del centro educativo. Este enfoque modernizado y automatizado optimiza el sistema educativo, brindando mayores oportunidades de estudio y superación a los interesados. Tanto los estudiantes como el centro educativo se beneficiarán de un sistema lleno de facilidades y seguridad, reemplazando un proceso manual que solía requerir largas horas por un sistema virtual y automatizado.

En resumen, este proyecto busca potenciar el sistema educativo al introducir una solución tecnológica que moderniza y agiliza el proceso de matrícula en los centros educativos. La aplicación desarrollada promueve la eficiencia, la accesibilidad y la seguridad, brindando a los estudiantes y al centro educativo una herramienta que simplifica y optimiza el proceso de matrícula.

Objetivos

General

- Desarrollar una aplicación que facilite el proceso de matrícula de un centro educativo.

Específico

- Desarrollar una base de datos con toda la información de las materias, grupos, sedes y subgrupos disponibles para matrícula.
- Desarrollar una aplicación Windows Forms en Visual Basic que nos utilice un sistema de formularios que permite a la persona realizar la matrícula.
- Conectar el sistema de base datos con la aplicación Windows Forms para que el proceso se unifique y se realice de manera eficiente.

Planteamiento del problema

Los centros educativos son lugares de suma importancia para el desarrollo individual como colectivo dentro de la sociedad, y una parte muy importante de estos centros son el proceso de matriculación de materias ya que este determinara la organización y horarios de los estudiantes durante su tiempo en dicho centro.

Hoy en día hay muchos centros educativos que realizan este proceso de manera escrita y presencial, cosa que puede causar problemas tanto de organización, como crear problemas como la perdida de hojas de matrícula, la mala inserción de una hoja, problemas no esperados de los estudiantes que no les permiten realizar este proceso el día de matrícula etc.

Por lo tanto, se podría desarrollar una aplicación que facilitar un proceso de matricular virtual la cual automatizara y optimizara el proceso tanto para los estudiantes como el centro educativo(docentes) proveyéndoles más seguridad, facilidades y oportunidades a las personas.

Alcance

El presente proyecto contempla la creación de una base de datos basada en los procesos de matrícula del centro educativo que incluiría materias, grupos y subgrupos, y la creación de una aplicación basada en Windows Forms que permita a los estudiantes introducir su información y permita al centro educativo recolectar de manera eficiente la información de matrícula de cada estudiante y vincularla con la base de datos.

Justificación

Este proyecto potenciara el sistema educativo y lo modernizara, creando un mayor rango de oportunidades a todas las personas interesadas en estudiar y superarse, además brindara un sistema lleno de facilidades no solo para dichos estudiantes sino también para el centro educativo que lo utilice, así convirtiendo un trabajo que antes se hacía manual y tomaba largas horas en un proceso automatizado y virtual.

1. Información sobre la aplicación

1.1 Explicación general sobre la aplicación

El primer forms que se presentara al iniciar la aplicación es la página de ingreso donde el estudiante o docente introduciría su nombre de usuario y contraseña para entrar a su cuenta única que le permitirá realizar el proceso de matrícula.

Luego de esto la aplicación se desplazará a la pantalla de presentación donde tendrá una barra de menú con las siguientes opciones:

- **Asignatura:** este menú tiene un submenú asignatura donde el estudiante podrá ver todas las asignaturas disponibles y realizar directamente su matrícula, también tendrá la opción de insertar, eliminar y editar sus datos de matrículas, además podrá ver las asignaturas por carrera, facultad, subgrupo de laboratorio y grupo de salón.
- **Sede:** Este parte de la aplicación le permitirá al estudiante ver todas las sedes disponibles.
- **Estudiantes:** Esta parte de la aplicación le permitirá al estudiante su información personal como su información de matrícula.
- **Horario:** Luego que el proceso de matrícula es completado, en este apartado del menú el usuario lograra ver como quedo su horario final con todas las asignaturas matriculadas.

1.2 Versión del VB utilizado

La versión que utilizamos para este proyecto fue el Visual Basic 2022

2. Anexo

3.1 Cronograma Estimado del proyecto final:

Cronograma Estimado:

1. Semana 1:

- Investigación y planificación del proyecto.
- Diseño del formulario de inicio de sesión y los elementos de la interfaz de usuario.

2. Semana 2:

- Implementación del formulario de inicio de sesión.
- Desarrollo de la lógica para validar los datos de inicio de sesión.

3. Semana 3:

- Creación de la base de datos SQL y diseño de la estructura de tablas.
- Conexión de la aplicación con la base de datos.

4. Semana 4:

- Desarrollo del formulario principal para generar horarios.
- Implementación de los botones de añadir, editar, generar, eliminar, cambiar, imprimir y salir.

5. Semana 5:

- Codificación de las funciones de los botones para realizar las operaciones correspondientes en la base de datos.
- Pruebas preliminares y correcciones de errores.

6. Semana 6:

- Integración de todos los componentes de la aplicación.
- Realización de pruebas exhaustivas y solución de problemas.

7. Semana 7:

- Documentación del proyecto.
- Preparación para la presentación final.

3.2 Cronograma Real del Proyecto Final

Cronograma Real (ejemplo):

1. Semana 1:

- Investigación y planificación del proyecto.
- Diseño del formulario de inicio de sesión y los elementos de la interfaz de usuario.

2. Semana 2:

- Implementación del formulario de inicio de sesión.
- Desarrollo de la lógica para validar los datos de inicio de sesión.

3. Semana 3:

- Creación de la base de datos SQL y diseño de la estructura de tablas.
- Conexión de la aplicación con la base de datos.

4. Semana 4:

- Desarrollo del formulario principal para generar horarios.
- Implementación de los botones de añadir, editar, generar, eliminar, cambiar, imprimir y salir.

5. Semana 5:

- Codificación de las funciones de los botones para realizar las operaciones correspondientes en la base de datos.
- Pruebas preliminares y correcciones de errores.

6. Semana 6:

- Integración de todos los componentes de la aplicación.
- Realización de pruebas exhaustivas y solución de problemas.

7. Semana 7:

- Documentación del proyecto.
- Preparación para la presentación final.

3.3.1 Fase de Análisis (1)

3.3.1.2 Diseño preliminar del Prototipo

The image shows two windows from a software prototype. The 'Login' window on the left has a title bar 'Login' and contains fields for 'UserName:' and 'Password:', along with 'Entrar' and 'Salir' buttons. The 'Form2' window on the right has a title bar 'Form2' and a main title 'HORARIO'. It features a table with three columns labeled 'COLUMN1', 'COLUMN2', and 'COLUMN3'. Below the table are several buttons: 'Añadir Datos', 'Editar Datos', 'Generar Horario', 'Eliminar Datos', 'Cambiar Horario', 'Imprimir Datos', and a 'Salir' button on the right side.

La relación entre las pantallas se da de la siguiente forma:

El usuario introduce su nombre y contraseña pulsa el botón entrar y dependiendo puede tener tres respuestas: la primera es que sea administrador/docente y lo lleve al formulario principal visto al lado, el segundo es que lo mande al formulario de estudiante donde solo puede realizar la consulta para generar horarios y realizar consultas, la última es que no sea ninguna de ambas y por ende marque error.

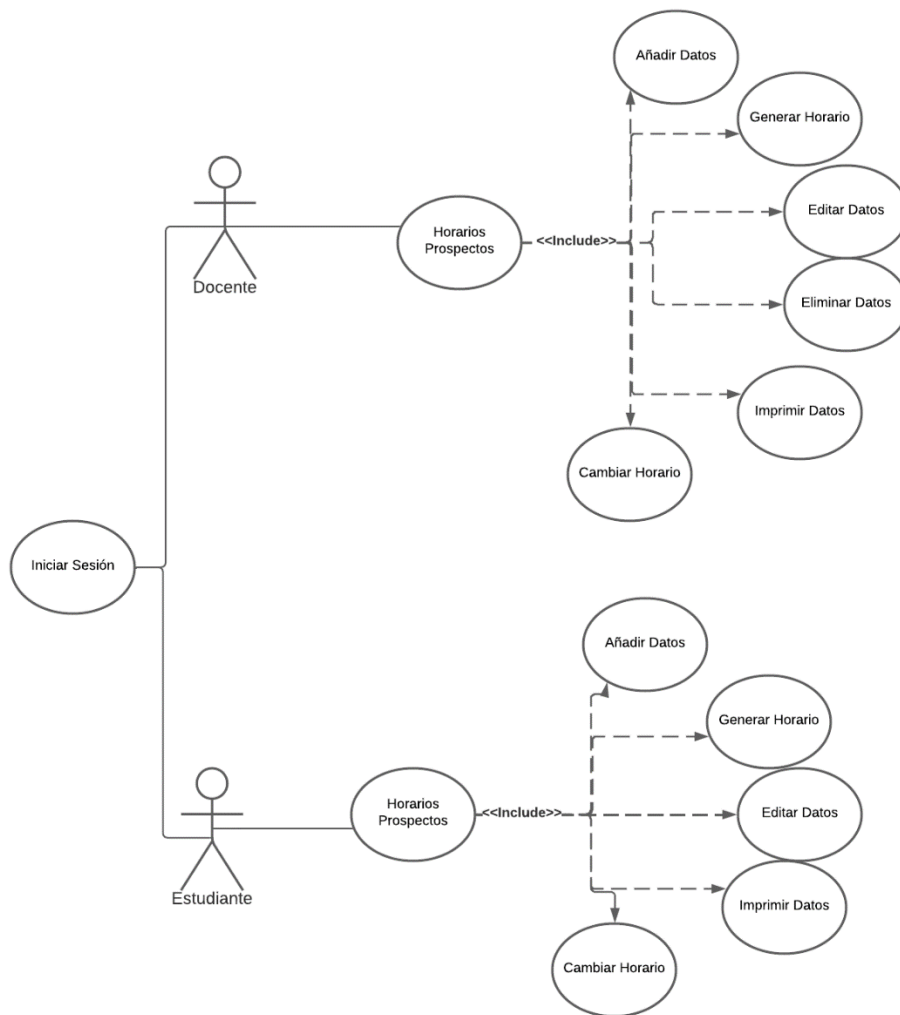
El segundo formulario es el formulario de docente que posee los permisos principales para los datos que tendrán la base de datos, para realizar las principales consultas de inserción, eliminación, actualización y selección de datos desde y hacia la aplicación y base de datos.

3.3.2 Fase de Diseño (2)

3.3.2.1 Diagrama general del Sistema

Como se está usando casos de usos el punto 3.3.1.1 Lista de Requerimientos ira aquí representado también.

1.1 Diagramas del Modelo



1.2 Especificación de casos de usos

Especificación de Caso de Uso: Iniciar Sesión (Form1)

1. Iniciar Sesión (Form1)

1.1 Breve Descripción

- Caso de uso que permite ingresar el username y contraseña de un usuario para acceder al sistema.

1.2 Actores

- Estudiante.
- Docente.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

1. El usuario accede al sitio de acceso.
2. El sistema muestra la pantalla principal de ingreso.
3. El usuario ingresa su username y contraseña.
4. El usuario hace clic en el botón Entrar.
5. El sistema verifica la información introducida. Si la información no es correcta, ir al flujo alternativo A1.
6. El sistema valida la información introducida. Si la información no es válida, ir al flujo alternativo A2.
7. El sistema muestra la pantalla principal de acuerdo al usuario.
8. Fin del caso de uso.

2.2 Flujos Alternos

A1. Campos en que no se hayan llenado o información incorrecta.

1. El sistema muestra un mensaje de error.
2. Retornar al paso 3 del flujo básico.

A2. Información no válida (inicio de sesión).

1. El sistema muestra un mensaje de error.
2. Retornar al paso 3 del flujo básico.

3. Precondiciones

- El usuario debe estar registrado en el sistema.

4. Postcondiciones

- El usuario accede al sistema

Especificación de Caso de Uso: Horarios Prospectos (Form2)

5. Horarios prospectos (Form2)

5.1 Breve Descripción

- Caso de uso en donde se crean, listan y eliminan información de la base de datos tal como el nombre de las materias, código de asignatura, código de hora, y las horas de los días que hay clase.

5.2 Actores

- Docente.
- Estudiante.

6. Flujo de Eventos

6.1 Flujo Básico

1. El usuario accede al Sistema.
2. El sistema presenta el Sistema de matrícula.
3. El usuario da clic en la opción Generar Horario.
4. El sistema carga y muestra las opciones de la pantalla principal junto con la tabla.
5. El Docente selecciona una de las 6 opciones listadas: Añadir Datos, Generar Horario, Editar Datos, Eliminar Datos, Imprimir Horario, Cambiar Horario.
6. Si se selecciona Añadir Datos entonces pasar al subflujo 6.2.1. Si se selecciona Generar Horario entonces pasar al subflujo 6.2.2. Si se selecciona Editar Datos entonces pasar al subflujo 6.2.3. Si se selecciona Eliminar Datos entonces pasar al subflujo 6.2.4. Si se selecciona Imprimir Horario entonces pasar al subflujo 6.2.5. Si se selecciona Cambiar Horario entonces pasar al subflujo 6.2.6.
7. El Estudiante selecciona una de las 6 opciones listadas: Añadir Datos, Generar Horario, Editar Datos, Imprimir Horario, Cambiar Horario.
8. Si se selecciona Añadir Datos entonces pasar al subflujo 6.2.1. Si se selecciona Generar Horario entonces pasar al subflujo 6.2.2. Si se selecciona Editar Datos entonces pasar al subflujo 6.2.3. Si se selecciona Imprimir Horario entonces pasar al subflujo 6.2.5. Si se selecciona Cambiar Horario entonces pasar al subflujo 6.2.6.
9. Fin del Flujo Básico

6.2 Sub flujos

6.2.1 *Añadir Datos*

1. El sistema muestra la ventana emergente de la opción G.
2. El sistema presenta los campos que el usuario debe llenar.
3. Si el usuario hace clic en la opción cancelar ir al Flujo Alternativo A2.
4. El usuario llena el campo Nombre de la Materia.
5. El usuario llena el campo Código de Hora.
6. El usuario llena el campo Código de Asignatura.
7. El usuario llena el campo Profesor.
8. El usuario llena el campo Correo del Profesor (opcional).
9. El usuario presiona el botón Listar Horas.
10. El sistema muestra la ventana emergente para seleccionar las columnas, filas, y selecciona la materia del ComboBox a seleccionar.
11. El usuario llena el campo Número de Laboratorio. (Opcional)

12. El usuario da clic en el botón Añadir hora.
13. El sistema valida los datos introducidos. Si alguno de los campos que no son opcionales está vacío o es incorrecto entonces pasar al flujo alterno A1.
14. El sistema manda un mensaje de notificación diciendo que una hora ha sido añadido al sistema.
15. Se cierra la pantalla principal de la opción Añadir Datos.
16. Retornar al punto 9 del Flujo Básico.
17. Fin del Subflujo.

6.2.2 Generar Horario

1. El sistema carga la tabla con las horas de los días, y los campos con la información que posea de la base de datos, nombre del profesor, nombre de la materia, código de asignatura, código de hora, y correo (opcional).
2. Retornar al punto 9 del Flujo Básico.
3. Fin del Subflujo.

6.2.3 Editar Datos

1. El sistema muestra la ventana principal de la opción Editar Datos.
2. El sistema muestra los datos de las materias existentes para que el usuario escoja el que desea editar.
3. Si el usuario hace clic en la opción Cancelar ir al Flujo Alterno A2.
4. El sistema presenta los campos: Nombre Materia, Nombre Profesor, Código de Asignatura, Código de Hora, Correo del Profesor, lista de las horas.
5. El usuario da clic al botón Aceptar.
6. Se cierra la pantalla principal de la opción Listar.
7. Retornar al punto 9 del Flujo Básico.
8. Fin del Subflujo.

6.2.4 Eliminar Datos

1. El sistema abre la pantalla principal de la opción Eliminar.
2. El sistema muestra los datos almacenados.
3. Si el usuario hace clic en la opción cancelar ir al Flujo Alterno A2.
4. El usuario selecciona uno o varios datos de Datos Almacenados.
5. El usuario da clic en el botón Eliminar Datos.
6. El sistema manda mensaje de notificación para confirmar que se han eliminado los datos.
7. Se cierra la pantalla principal de la opción Eliminar Datos.
8. Retornar al punto 9 del Flujo Básico.

9. Fin del Subflujo.

6.2.5 Imprimir Datos

10. El sistema abre la pantalla principal de la opción Imprimir Datos.
11. El sistema muestra los clientes prospectos.
12. Si el usuario hace clic en la opción cancelar ir al Flujo Alterno A2.
13. El usuario selecciona uno o varios registros de Clientes Prospectos.
14. El usuario da clic en el botón Eliminar Cliente Prospecto.
15. El sistema manda mensaje de notificación para confirmar que se han eliminado registros.
16. Se cierra la pantalla principal de la opción Eliminar.
17. Retornar al punto 9 del Flujo Básico.
18. Fin del Subflujo.

6.2.6 Cambiar Horario

19. El sistema limpia los datos y la tabla de DataGridView.
20. El sistema cambia la tabla y los campos reflejados de los horarios por uno nuevo usando los datos almacenados.
21. El sistema muestra la nueva información en la tabla y los campos.
22. Retornar al punto 9 del Flujo Básico.
23. Fin del Subflujo.

6.3 Flujos Alternos (Mandar notificación y volver al flujo/subflujo)

A1. Mensaje de error por campos obligatorios que no se hayan llenado.

1. El sistema colorea de amarillo los campos obligatorios que no se hayan llenado.
2. El sistema manda mensaje de notificación para notificar que hay campos que deben llenarse.
3. Retornar al punto 4 del Subflujo 6.2.1.

A2. Botón Cancelar.

1. El sistema cierra la ventana emergente.
2. Retornar al punto 1 del flujo básico 6.1.

Requerimientos Especiales

- El sistema debe estar enlazado con la base de datos del sistema.

7. Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión como administrador.

8. Postcondiciones

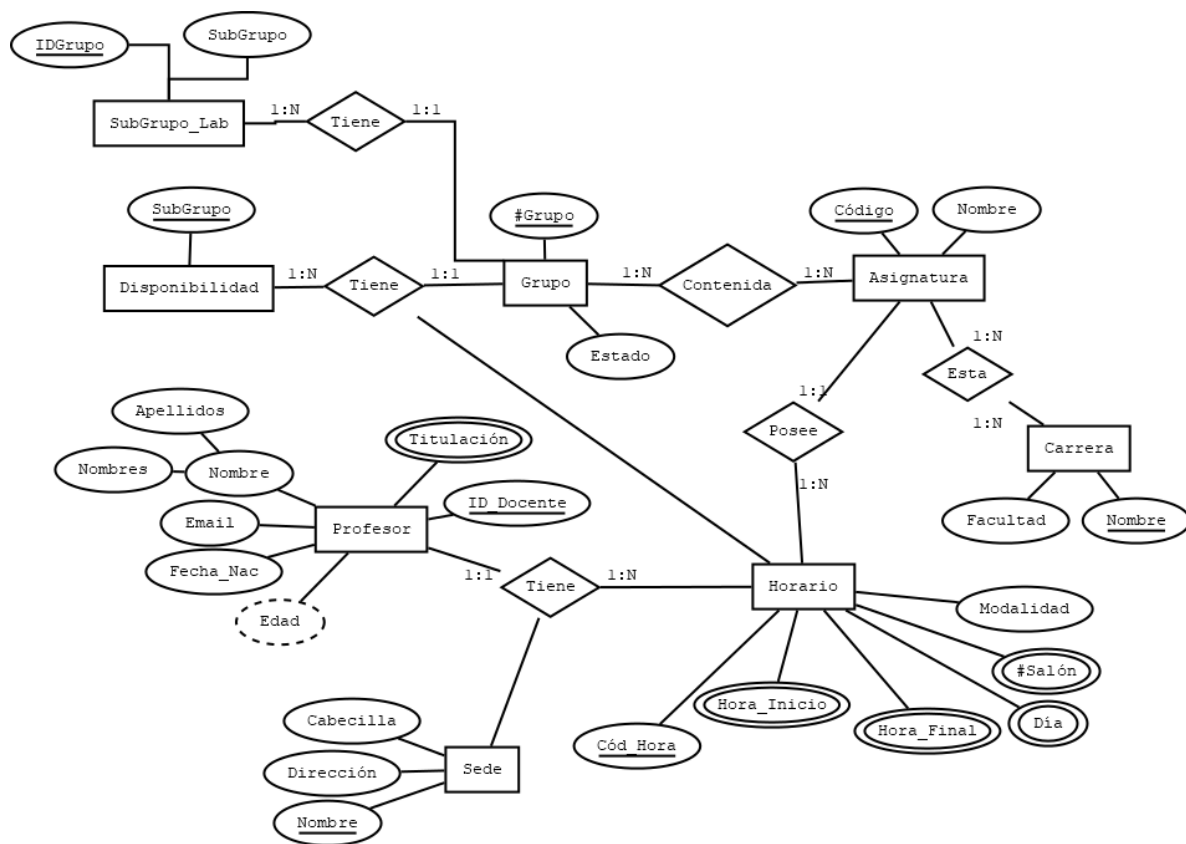
- Se añade un nuevo horario prospecto al sistema.
- Se actualiza los datos en el sistema y la base de datos.
- Se elimina los datos en el sistema y la base de datos.

3.3.2.2 Diagrama de la Base de Datos

- Información general sobre la Base de Datos utilizada

Nombre	Proveedor	Diagrama	Especificación	Servidor utilizado
MatriculaSistemaBD	SQL server	<pre> graph TD Sede[Sede] Asignatura[Asignatura] Carrera[Carrera] Horario[Horario] Carrera -- "1" --> "N" Asignatura Horario -- "1" --> "N" Asignatura Horario -- "1" --> "N" Sede </pre>	Entidades (Tablas): Sede Asignatura Horario Carrera Atributos: Sede: Nombre, Dirección, Cabecilla. Asignatura: Código, Nombre. Horario: Cod_Hora, Modalidad, Nombre_Sede, Cod_asignatura. Carrera: Nombre, Facultad, cod_asignatura. Relaciones: Carrera con Asignatura. Horario con Asignatura. Horario con Sede.	En nuestro caso la base de datos se ha descargado y almacenado en la carpeta del proyecto.

Diagrama Base de Datos:



Creación de la Base de Datos:

Código de la BD:

Create Database MatriculaSistemaDB -- Creamos la base de datos, esta sera la primera consulta de manera individual

```
USE [MatriculaSistemaDB]
GO
```

```
/****** Object: Table [dbo].[Carrera]    Script Date: 10/06/2023 08:40:33 a. m.
*****/
```

```
SET ANSI_NULLS ON
GO
```

```
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
```

```
CREATE TABLE [dbo].[Asignatura](
    [Código] [int] NOT NULL,
    [Nombre] [nvarchar](30) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Asignatura] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Código] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON
[PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

```
CREATE TABLE [dbo].[Carrera](
    [Nombre] [nvarchar](30) NOT NULL,
    [Facultad] [nvarchar](30) NOT NULL,
    [cod_asignatura] [int] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Carrera] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Nombre] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON
[PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Carrera] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Carrera_Asignatura]
FOREIGN KEY([cod_asignatura])
REFERENCES [dbo].[Asignatura] ([Código])
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Carrera] CHECK CONSTRAINT [FK_Carrera_Asignatura]
GO
```

```
CREATE TABLE [dbo].[Sede](
    [Nombre] [nvarchar](30) NOT NULL,
    [Dirección] [nvarchar](30) NOT NULL,
    [Cabecilla] [nvarchar](30) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Sede] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Nombre] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON
[PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

GO

```
CREATE TABLE [dbo].[Horario](
    [Cod_Hora] [int] NOT NULL,
    [Modalidad] [varchar](30) NOT NULL,
    [Nombre_Sede] [nvarchar](30) NOT NULL,
    [Cod_asignatura] [int] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Horario] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Cod_Hora] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON
[PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Horario] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Horario_Asignatura]
FOREIGN KEY([Cod_asignatura])
REFERENCES [dbo].[Asignatura] ([Código])
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Horario] CHECK CONSTRAINT [FK_Horario_Asignatura]
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Horario] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Horario_Sede] FOREIGN
KEY([Nombre_Sede])
REFERENCES [dbo].[Sede] ([Nombre])
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Horario] CHECK CONSTRAINT [FK_Horario_Sede]
GO
```

2.3.3 Fase de Desarrollo (3)

2.3.3.1 Pruebas y ejecución

- Opinión de usuarios externos a los desarrolladores

Johan Miro: El proyecto de matrícula es una herramienta muy útil y fácil de usar. Me encanta la manera en que el programa de inicio de sesión garantiza la seguridad de mis datos personales. Además, el proceso de matrícula es intuitivo y me permite elegir los grupos y subgrupos que mejor se adaptan a mis necesidades académicas. La función de ver mi horario es genial, ya que me permite organizar mi tiempo de estudio de manera eficiente. En general, este proyecto de matrícula ha simplificado enormemente el proceso y me ha ayudado a tomar decisiones informadas para mi educación.

Giovanni Luz: Me encanta lo interactivo que es y cómo me guía paso a paso durante todo el proceso. El inicio de sesión es sencillo y rápido, lo cual es genial. La variedad de grupos y subgrupos disponibles es increíble, y me gusta mucho la opción de ver mi horario después de haberme matriculado. Es una gran ayuda para mantenerme organizado y asegurarme de que no haya conflictos en mi horario. Este proyecto ha simplificado la matrícula y ha hecho que todo el proceso sea mucho más eficiente y agradable.

Edgar Nuñez: El proyecto de matrícula ha sido una herramienta invaluable para mi proceso de inscripción. La interfaz del programa es muy intuitiva y fácil de navegar, lo que facilita el inicio de sesión y la matrícula en los grupos deseados. Me gusta especialmente la función que me permite ver mi horario después de matricularme, ya que me permite tener una visión clara de mi carga académica y planificar mi tiempo de estudio. En general, este proyecto ha demostrado ser una solución eficiente y efectiva para la matrícula, ahorrándome tiempo y brindándome tranquilidad al saber que tengo un horario bien estructurado.

- Tabla con los datos utilizados

Formulario Login	• Utiliza los textbox1 y textbox2 para directamente comparar los datos con la base de datos en conexión con el sistema
Formulario Horario	• Lee el checkbox que se utiliza y en base a eso lee el Textbox para mostrar el valor elegido
Formulario Estudiantes_Opciones	• Este formulario utiliza 4 textbot donde cada uno es una información a introducir del estudiante que luego será registrada en la base de datos
Formulario Estudiantes	• Directamente no utiliza variables pero usa un DataGridView que muestra los estudiantes registrados en el sistema, también tiene botones con la opción de agregar, editar y eliminar
Formulario Docente_Opciones	• Utiliza 2 checkbox que indican si se va a agregar un docente o una sede y los textbot que reciben la información necesaria para el registro además de un calendario indicando la fecha
Formulario Docentes	• Esta muestra una opción para visualizar la tabla con los datos de las sedes y los profesores y opciones de agregar ,editar y eliminar
Formulario Asignatura	• Permite visualizar toda la información registrada de las asignaturas, grupo, subgrupo, etc.
Formulario Asignatura_Opciones	• Permite registrar y llenar toda la información en base a una asignatura, grupo, carrera, etc y agregarlas a la base de datos

- Formularios creados
 - Formulario de inicio de sesión

INICIAR SESIÓN

UserName:

ID

- Formulario de presentación

FACULTAD DE CIENCIAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN APLICADA III
 TALLER #2
 Profa.: Anna Araba

Integrantes
 Salazar,
 Barrios,

Fecha de entrega: 16 de mayo de 2023
 1IL131

Descripción: Desarrollo de formularios con distintas opciones
 Visual Basic 2022

- Pantalla de Asignatura

MATRICULA ASIGNATURA

Usuario:

☒ Asignatura
☐ Carrera
☐ Facultad
☐ SubGrupo_Lab
☐ Grupo

Codigo	Nombre
91	HPAII
92	HPAIII
93	HPAIV
97	IS1
98	IS1
99	IS3
3400	ANIM

- Formulario de Llenar Datos

Asignatura_Insertar

LLENAR DATOS

☒ Llenar Asignatura ☐ Llenar Carrera ☐ Llenar Facultad

Id Id Carrera Id Facultad

Código Código Carrera Código Facultad

Nombre Nombre Nombre

Código Carrera

☐ Llenar Subgrupo ☐ Llenar Grupo

Id Id

Código Grupo

Código SubGrupo Estado

Código SubGrupo

- Después de matriculada la materia

Form1 - [Asignatura]

Presentación Asignatura Docente Estudiante Horario

MATRICULA ASIGNATURA

Usuario:

☒ Asignatura
☐ Carrera
☐ Facultad
☐ SubGrupo_Lab
☐ Grupo

	Codigo	Nombre
	97	IS1 ...
	98	IS1 ...
	99	IS3 ...
	893	Circuitos ...
	3400	ANIM ...
*		

Aviso

i Datos registrados correctamente

- Opción de eliminar Datos

The screenshot shows a web application window titled 'Form1 - [Asignatura]'. It has a menu bar with 'Presentación', 'Asignatura', 'Docente', 'Estudiante', and 'Horario'. Below the menu, there's a 'Usuario:' label and a large title 'MATRICULA ASIGNATURA'. On the left, there are radio buttons for 'Asignatura' (selected), 'Carrera', 'Facultad', 'SubGrupo_Lab', and 'Grupo'. Below these are buttons for 'Visualizar Datos', 'Insertar Datos', 'Editar Datos', and 'Eliminar Datos' (highlighted with a blue border). In the center, there's a table with two columns: 'Codigo' and 'Nombre'. The table contains the following data:

Codigo	Nombre
97	IS1 ...
98	IS1 ...
99	IS3 ...
3400	ANIM ...
89366	Circuitos ...
*	

Overlaid on the right is a dialog box titled 'AVISO' with a question mark icon. It contains the text 'Desea eliminar el registro?' and two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

- Datos eliminados correctamente

This screenshot is similar to the previous one, showing the same 'MATRICULA ASIGNATURA' form. The 'Eliminar Datos' button is still highlighted. However, the dialog box now has an information icon and displays the message 'Registro eliminado correctamente'. The 'Aceptar' button is visible at the bottom right of the dialog.

○ Sección estudiantes

Form1

Presentación Asignatura Docente Estudiante Horario Volver

Sección: paulo

☒ Grupo 102 ID Grupo
☒ Profesor 1 ID_Docente
☒ Carrera 810 Codigo_Carrera
☒ Sede 1 ID_Docente
☒ Asignatura 856 Codigo Asignatura
☒ Facultad 94 Codigo

Visualizar Datos

	Nombre Profesor	Apellido Profesor	Email	Fecha de Nacimiento
▶	Victor	Fuentes	Victor@utp.ac.pa	17/07/1998
	Victor	Fuentes	Victor@utp.ac.pa	17/07/1998
	Victor	Fuentes	Victor@utp.ac.pa	17/07/1998
*				

< >

○ Sección Docente

Form1

Presentación Asignatura Docente Estudiante Horario Volver

DATOS ADMINISTRATIVOS

Insertar
 Editar
 Eliminar

	ID_Alumno	Nombres	Apellidos
▶	1	Paulo	Salazar
	2	Jaime	Banios
*			

< >

- Insertar Estudiante

Estu... - □ ×

Id

ID_Alumno

Nombres

Apellidos

Asignatura Docente Estudiante Horario Volver

DATOS ADMINISTRATIVOS

	ID_Alumno	Nombres	Apellidos
▶	1	Paulo	Salazar
*			
<			

Aviso

 Datos registrados correctamente

- Tabla de profesores

Form1

PresentaciónAsignaturaDocenteEstudianteHorarioVolver

Profesor

Sede

Visualizar Tabla

Insertar Datos

Editar Datos

Eliminar Datos

DATOS ADMINISTRATIVOS

	Apellidos	Email	Fecha_Nac
▶	Fuentes	Victor@utp.ac.pa	17/07/1998
	Osoyo	BelaOsoyo@utp....	20/07/1997
	Turmon	Alexis@utp.ac.pa	24/04/1995
	Salvatierra	Salvatierra@utp....	03/02/1985
*			

< [] >

- Opciones de la pantalla Docentes

Docente_Opciones

☐ Llenar Sede ☒ Llenar Profesor

Id		Id	4
Código Sede		Id Docente	4
Nombre		Nombres	Jorge
Dirección		Apellidos	Salvatierra
		Email	Salvatierra@ut
		Fecha Nacimiento	

◀ julio de 2023 ▶

dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Hoy: 13/07/2023

Cancelar Guardar

3. Glosario

1. Entidad (pág. 16): es un objeto real o abstracto con características diferenciadoras de otros objetos y cuya información se almacenará en la base de datos. Toma como significado conceptos u objetos que tienen un papel importante en la compañía u organización.
2. Casos de uso (pág. 11): Un caso de uso es un artefacto que define una secuencia de acciones que da lugar a un resultado de valor observable. Los casos de uso proporcionan una estructura para expresar requisitos funcionales en el contexto de procesos empresariales y de sistema.
3. Tablas (pág. 16): En el contexto de bases de datos relacionales, una tabla es una estructura de datos que organiza la información en filas y columnas. Cada fila en una tabla representa un registro único y cada columna representa un atributo o característica de ese registro.
4. Atributos (pág. 16): Los atributos son características o propiedades que describen una entidad o un objeto. En el contexto de bases de datos, los atributos se utilizan para definir las columnas de una tabla y representan las diferentes características de los registros.
5. Sede (pág. 6): Una sede es un lugar físico o una ubicación específica donde se llevan a cabo actividades de una organización, como una empresa, una institución educativa o una entidad gubernamental.
6. Horario (pág. 5): El horario es una planificación temporal que establece el orden y la secuencia de eventos, actividades o tareas a lo largo del tiempo. En el contexto académico, se refiere a la programación de las clases, sesiones o actividades relacionadas con la educación.
7. Matricula (pág. 6): se refiere al proceso mediante el cual una persona se registra o inscribe oficialmente en una institución educativa, un curso, una organización o cualquier otro tipo de programa
8. Carrera (pág. 16): En el ámbito educativo, una carrera se refiere a un conjunto de estudios y experiencias que conducen a la obtención de un título académico o profesional. También se utiliza para describir una profesión o campo de trabajo específico.
9. StripToolMenu (pág. 7): se refiere a un control que proporciona una barra de herramientas en una aplicación de Windows Forms. La barra de herramientas, también conocida como "ToolStrip", es una barra de botones y otros controles interactivos que se utiliza para agrupar y ofrecer acceso rápido a diversas funcionalidades de la aplicación.
10. Base de datos (pág. 5): es un sistema organizado de almacenamiento de información que permite el acceso, gestión y manipulación de datos de manera estructurada.

4. Referencias Bibliográficas

"Table (Database)." Techopedia. (s.f.). Recuperado el 7 de julio de 2023, de <https://www.techopedia.com/definition/2531/table-database>.

Reddit. (s.f.). Necesito ayuda referente a la matrícula de la UP. Recuperado el 7 de julio de 2023, de https://www.reddit.com/r/Panama/comments/th4l9m/necesito_ayuda_referente_a_la_matricula_de_la_up/.

Reddit. (s.f.). Problema con Universidad Latina. Recuperado el 7 de julio de 2023, de https://www.reddit.com/r/Panama/comments/szq5ww/problema_con_universidad_latina/.

Reddit. (s.f.). Alguien de la UTP que conozca de solicitudes de. Recuperado el 7 de julio de 2023, de https://www.reddit.com/r/Panama/comments/p12ssq/alguien_de_la_utp_que_conozca_de_solicitudes_de/.

Universitat Oberta de Catalunya. (s.f.). Una entidad es un objeto o concepto del mundo real. Recuperado el 7 de julio de 2023, de http://cv.uoc.edu/moduls/XW02_79049_00373/web/main/m2/v3_6.html#:~:text=Una%20entidad%20es%20un%20objeto,en%20la%20compañía%20u%20organización.

IBM. (s.f.). Defining use cases. Recuperado el 7 de julio de 2023, de <https://www.ibm.com/docs/es/engineering-lifecycle-management-suite/lifecycle-management/6.0.3?topic=requirements-defining-use-cases>.

Real Academia Española. (s.f.). Sede. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 7 de julio de 2023, de <https://dle.rae.es/sede>.

Definicion.de. (s.f.). Horario. Recuperado el 7 de julio de 2023, de <https://definicion.de/horario/>

Real Academia Española. (s.f.). Matrícula. En Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). Recuperado el 7 de julio de 2023, de <https://dle.rae.es/matr%C3%ADcula>